Rapport de Projet - E-Commerce Sales Analysis

Python - PostgreSQL - Power BI - GitHub

1. Introduction

Ce projet a pour objectif de transformer des donnees commerciales brutes en informations utiles pour la prise de decision. Les donnees proviennent d un jeu de donnees e-commerce contenant les commandes, clients, categories, profits et ventes. Une chaine complete a ete mise en place : exploration, nettoyage, chargement dans PostgreSQL puis visualisation dans Power BI.

2. Problematique

Comment exploiter efficacement les donnees d une entreprise e-commerce afin d identifier les marches performants, les categories les plus rentables et les segments clients prioritaires ?

3. Objectifs

Analyser les ventes, mesurer la rentabilite, identifier les meilleurs clients, et fournir un dashboard interactif permettant d aider les responsables a prendre de meilleures decisions.

4. Architecture du Projet

Dataset CSV -> Python/Pandas -> Nettoyage -> PostgreSQL -> Power BI -> Dashboard -> Aide a la decision.

5. Description des Donnees

Le dataset contient notamment : order_id, order_date, customer_name, product_name, category, sub_category, market, country, sales, profit, quantity et shipping_cost.

6. Exploration et Nettoyage

Les donnees ont ete analysees avec Python. Les ventes ont ete converties en format numerique, les types verifies, les doublons controles et les donnees preparees pour l integration en base.

7. PostgreSQL

Les donnees nettoyees ont ete chargees dans PostgreSQL afin d assurer un stockage structure et de faciliter les analyses ulterieures.

8. Construction du Dashboard Power BI

Quatre pages ont ete realisees : Dashboard general, Analyse des ventes, Analyse de la rentabilite et Analyse des clients. Des KPI et slicers permettent une exploration interactive.

9. Resultats Principaux

Total ventes : 12,64 M. Total profit : 1,47 M. Nombre de commandes : 25 035. Le marche APAC est le plus performant. La categorie Technology est la plus rentable. Le segment Consumer genere la plus grande part des ventes.

10. Analyse des Ventes

Les ventes progressent de 2,26 M en 2011 a 4,30 M en 2014. Cette croissance continue montre une evolution positive de l activite et une augmentation de la demande sur la periode analysee.

11. Analyse des Marches

Le marche APAC domine les ventes. Les ressources commerciales et marketing devraient etre renforcees dans cette zone afin de consolider cette position et accelerer la croissance.

12. Analyse des Categories

Technology est la categorie la plus rentable. Furniture presente une rentabilite plus faible. L entreprise devrait renforcer son offre technologique tout en optimisant les couts des categories moins performantes.

13. Analyse des Clients

Le segment Consumer represente la principale source de revenu. Les meilleurs clients generent une part importante des profits. Des programmes de fidelisation peuvent permettre d augmenter la valeur client.

14. Aide a la Decision

Decision 1 : investir davantage sur le marche APAC. Decision 2 : developper les produits Technology. Decision 3 : mettre en place des offres de fidelisation pour les clients Consumer. Decision 4 : analyser les categories moins rentables afin d ameliorer leurs marges. Decision 5 : suivre regulierement les KPI du dashboard pour mesurer les performances.

15. Limites du Projet

Les donnees couvrent uniquement la periode 2011-2014. Aucune information marketing ou concurrentielle n est disponible. Les analyses reposent uniquement sur les donnees historiques fournies.

16. Conclusion

Le projet a permis de construire une solution complete de Business Intelligence combinant Python, PostgreSQL et Power BI. Les tableaux de bord offrent une vision claire des ventes, de la rentabilite et du comportement des clients, facilitant ainsi la prise de decision au sein de l entreprise.